Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Fase de Análisis

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Proyecto final · actualizada a la línea base ERS v3.0

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

Introducción..... 3
1. Estudios de factibilidad..... 4
1.1 Factibilidad técnica..... 4
1.2 Factibilidad operativa..... 4
1.3 Factibilidad económica..... 4
2. Ingeniería de requerimientos..... 6
2.1 Requerimientos funcionales (RF)..... 6
2.2 Requerimientos no funcionales (RNF)..... 7
2.3 Reglas de negocio..... 7
2.4 Alcance..... 8
3. Análisis y diseño del sistema..... 9
3.1 Arquitectura general de la solución..... 9
3.2 Herramientas de software y SGBD..... 9
3.3 Diagrama de contexto..... 10
4. Casos de uso UML..... 11
4.1 Actores..... 11
4.2 Lista de casos de uso..... 11
4.3 Especificación de los casos de uso principales..... 12
5. Diagramas de secuencia..... 17
DS-01 Inicio de sesión..... 17
DS-02 Registro de residente..... 18
DS-03 Egreso de residente..... 19
DS-04 Compra en farmacia..... 19
DS-05 Laboratorio..... 20
6. Diagramas de estados..... 21
DE-01 Cita médica..... 21
DE-02 Solicitud de laboratorio..... 21
DE-03 Factura..... 21
DE-04 Residente..... 21
DE-05 Cuenta de usuario..... 22
7. Diagramas de actividades..... 23
7.1 Jornada de atención..... 23
7.2 Egreso de un residente..... 24
8. Diagrama de clases..... 26
9. Diagrama entidad-relación de la base de datos..... 27
Conclusiones..... 31

Introducción

El Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón», en Mazatenango, Suchitepéquez, lleva a mano buena parte de su trabajo diario: la ficha de cada residente, los signos vitales, la medicación que toca dar, las citas con el personal médico, los exámenes, el inventario de medicamentos, la ocupación de las habitaciones y el cobro de mensualidades y donaciones. Esa información queda repartida en cuadernos y hojas sueltas, lo que dificulta saber de un vistazo qué dosis faltan, qué medicamentos están por vencer, qué habitaciones tienen cama libre o quién tiene pagos pendientes.

Este documento presenta la **fase de análisis** del Sistema de Gestión del Asilo: el estudio de factibilidad, la ingeniería de requerimientos y el modelado del sistema con UML y con el modelo entidad-relación de la base de datos. Está actualizado a la **línea base ERS v3.0**, que unificó los documentos anteriores después de la revisión SQA, de modo que todo lo que aquí se describe coincide con el sistema que se construyó (PHP 8, MySQL/MariaDB y una interfaz web en HTML, CSS y JavaScript).

1. Estudios de factibilidad

1.1 Factibilidad técnica

Infraestructura requerida. El sistema funciona en un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) desde una computadora, tableta o teléfono. Para el servidor basta una computadora del asilo con XAMPP (Apache, PHP 8 y MariaDB) o un hosting compartido con PHP y MySQL y certificado HTTPS.

Herramientas de desarrollo. Ninguna función exige tecnología experimental: registro de residentes, control de citas y medicamentos, reportes en PDF y CSV, y seguridad de contraseñas se resuelven con tecnologías web estándar y un SGBD relacional probado. Las pruebas automatizadas se hacen con Python y Playwright.

Conocimiento técnico. El desarrollo lo realiza una sola persona con conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, PHP y SQL, dentro de las 230 horas planificadas.

Conclusión: el proyecto es técnicamente factible; una arquitectura cliente-servidor en tres capas con PHP y MySQL cubre todos los requerimientos.

1.2 Factibilidad operativa

Situación actual frente a la propuesta. Hoy la información está en papel y depende de la memoria del personal. Con el sistema, el panel de cada rol muestra al iniciar el día las dosis pendientes, las citas, las alertas de inventario y los cobros por hacer.

Integración de procesos. La ficha del residente concentra sus datos clínicos, notas, signos vitales, medicamentos asignados, citas y resultados de laboratorio. El egreso conserva todo el historial.

Adopción. La interfaz está en español, con menús agrupados, mensajes que indican qué campo corregir y una meta de usabilidad medible: registrar un residente en menos de 3 minutos tras 10 minutos de inducción (RNF-02). Cada persona ve solo los módulos de su rol, lo que reduce la curva de aprendizaje.

Conclusión: el proyecto es operativamente factible, siempre que la administración designe a una persona responsable de los usuarios y de los respaldos.

1.3 Factibilidad económica

El sistema usa solo software gratuito, por lo que los costos se concentran en el tiempo de desarrollo y, si se elige la opción en la nube, en el hosting.

Rubro	Descripción	Costo para el asilo
Desarrollo	230 horas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas (proyecto académico)	Sin costo (proyecto del curso)
Software	PHP, MySQL/MariaDB, Apache, XAMPP, phpMyAdmin, Python y Playwright	Gratuito (código abierto)
Equipo	Computadora existente del asilo como servidor local (opción A)	Equipo ya disponible
Hosting (opcional)	Plan compartido con PHP 8, MySQL y HTTPS (opción B)	Mensualidad del proveedor que se elija (a cotizar)
Capacitación	Inducción de 10 minutos por usuario y manual de usuario	Tiempo del personal

Rubro	Descripción	Costo para el asilo
Mantenimiento	Respaldo semanal desde phpMyAdmin y actualizaciones	Tiempo del responsable designado

Beneficios esperados: menos dosis olvidadas gracias al registro con fecha, hora y usuario; control de vencimientos y stock mínimo para evitar pérdidas de medicamento; mensualidades generadas sin duplicados y saldo por cobrar siempre visible; donaciones registradas con su valor; y reportes listos en PDF o CSV para la administración.

Conclusión: el proyecto es económicamente factible porque no requiere licencias y puede operar en un equipo que el asilo ya tiene.

2. Ingeniería de requerimientos

Los requerimientos se escribieron siguiendo los criterios de ISO/IEC/IEEE 29148 (claro, único y verificable). Cada uno tiene un criterio de aceptación con el que se aprueba o rechaza en las pruebas. La numeración RF-01 a RF-14 viene de la primera especificación; RF-15 a RF-25 se agregaron en la línea base v3.0.

2.1 Requerimientos funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	El sistema permite ingresar con usuario y contraseña.	Alta
RF-02	Validar credenciales en el servidor	La contraseña se valida en el servidor contra el hash guardado en MySQL.	Alta
RF-03	Registrar residente	Registrar residentes con datos personales, habitación y fecha de ingreso.	Alta
RF-04	Consultar listado de residentes	Mostrar los residentes activos y, con filtro, los egresados.	Alta
RF-05	Editar residente	Modificar los datos de un residente activo.	Alta
RF-06	Dar de baja (egreso) a un residente	Baja lógica: nunca se elimina el registro.	Alta
RF-07	Buscar residentes en tiempo real	Filtrar mientras se escribe.	Media
RF-08	Gestionar personal médico	Registrar y actualizar profesionales.	Media
RF-09	Gestionar citas médicas	Programar, confirmar, atender, completar, cancelar y reprogramar citas.	Alta
RF-10	Gestionar inventario de medicamentos	Registrar medicamentos, entradas de stock y vencimientos.	Alta
RF-11	Gestionar facturación y donaciones	Facturas por residente, cobros, anulaciones y donaciones.	Alta
RF-12	Generar reportes	Reportes con vista previa, PDF (imprimir) y CSV.	Media
RF-13	Mostrar indicadores del día en el panel	Panel principal según el rol.	Media
RF-14	Cerrar sesión	Terminar la sesión del usuario.	Alta
RF-15	Ficha médica y notas de evolución	Datos clínicos y notas fechadas por autor.	Alta
RF-16	Registrar signos vitales	Presión, frecuencia cardiaca, temperatura, glucosa, saturación y peso.	Alta
RF-17	Medicación asignada y dosis del día	Asignar medicamentos y registrar cada dosis dada.	Alta
RF-18	Gestionar laboratorio	Solicitar exámenes y registrar resultados.	Alta
RF-19	Compra en farmacia (rol Paciente)	El residente con usuario Paciente compra medicamentos del inventario.	Media
RF-20	Gestionar habitaciones	Plano de habitaciones con capacidad y ocupación.	Alta
RF-21	Gestionar usuarios	Crear cuentas, asignar rol, activar o desactivar y restablecer contraseñas.	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-22	Cambiar la contraseña propia	Cualquier usuario cambia su contraseña.	Alta
RF-23	Bitácora de actividad	Registro de acciones relevantes.	Media
RF-24	Respaldo de la información	Copia completa de los datos.	Media
RF-25	Consultar mi expediente (rol Paciente)	El residente consulta su propia información.	Media

2.2 Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Atributo	Requerimiento medible
RNF-01	Seguridad de contraseñas	Hash PBKDF2-SHA256 con 600 000 iteraciones y sal aleatoria de 16 bytes por usuario; se guarda con sus iteraciones: «pbkdf2_sha256$600000$» + 64 caracteres hexadecimales. Los hashes anteriores (100 000) se recalculan al siguiente ingreso. Nunca texto plano. Con servidor, el hash lo calcula PHP.
RNF-02	Usabilidad	Un usuario nuevo, tras 10 minutos de inducción, registra un residente en menos de 3 minutos sin ayuda. Cualquier módulo se alcanza con un máximo de 2 clics. Cada error indica en español qué campo corregir.
RNF-03	Responsividad	Uso completo desde 360 px de ancho (teléfono) hasta 1920 px, sin desplazamiento horizontal.
RNF-04	Disponibilidad	Disponible de lunes a sábado de 07:00 a 18:00 (hora de Guatemala) con al menos 99 % del tiempo de ese horario en el mes. Horario propuesto; confirmar con la administración del asilo.
RNF-05	Rendimiento	Búsquedas, listados y carga de datos en menos de 2 s con hasta 200 residentes activos en la red del asilo.
RNF-06	Mantenibilidad	Arquitectura cliente-servidor en 3 capas; cada capa se puede cambiar sin modificar las demás.
RNF-07	Escalabilidad	El modelo de 18 tablas relacionadas permite agregar los módulos de la fase 2 sin rediseñar las tablas existentes.
RNF-08	Confidencialidad	En hosting todo el tráfico va por HTTPS. Las credenciales iniciales se entregan por un medio aparte, nunca en la documentación.
RNF-09	Control de acceso	Cada rol ve solo sus módulos; el servidor entrega a cada rol solo los datos que le corresponden y rechaza (HTTP 403) cualquier cambio que su rol no permita, aunque la petición se envíe fuera de la página.
RNF-10	Integridad de datos	Llaves foráneas, restricciones CHECK y transacciones: si una parte de un guardado falla, no se guarda nada.
RNF-11	Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.

2.3 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	El residente debe tener al menos 60 años (configurable) y un DPI único de 13 dígitos.

ID	Regla
RN-02	Una habitación en mantenimiento o sin camas libres no recibe nuevos residentes (validado en la página y en el servidor).
RN-03	Los residentes nunca se eliminan: la baja es lógica (activo = falso, fecha, motivo y observaciones). Motivos: Fallecimiento, Traslado a otra institución, Retiro voluntario o familiar, Hospitalización prolongada y Registro capturado por error.
RN-04	Al registrar un egreso se cancelan las citas programadas o confirmadas, las solicitudes de laboratorio aún no iniciadas pasan a «Cancelado» (se conservan en el expediente) y se desactiva el usuario Paciente vinculado.
RN-05	Las citas son de 07:00 a 18:00, no se programan en fechas pasadas y no puede haber dos a la misma hora para el mismo profesional o residente.
RN-06	No se vende un medicamento vencido ni una cantidad mayor al stock.
RN-07	Solo se anulan facturas pendientes y siempre con motivo; las pagadas no se modifican.
RN-08	La mensualidad (Q 1 500 por defecto, configurable) se genera una sola vez por residente activo y mes.
RN-09	Contraseña: mínimo 8 caracteres con letras y números. Toda contraseña inicial o asignada por el administrador es temporal y se cambia en el primer ingreso; mientras tanto el servidor no entrega datos (HTTP 403).
RN-10	Tras 3 intentos fallidos se bloquea el ingreso 30 segundos. La sesión expira tras 30 minutos sin actividad.
RN-11	Un usuario Paciente debe estar vinculado a un residente activo; un usuario no puede desactivarse a sí mismo.
RN-12	Compra en farmacia: se registra el recibo interno FAR-#### con el total; el pago se hace en efectivo en la administración al recibir el producto. Si el residente prefiere, el administrador carga el monto como factura a su cuenta.
RN-13	Solo el Administrador elimina registros (excepto residentes, que nunca se eliminan), restablece datos y ve la bitácora y los reportes financieros.

2.4 Alcance

Dentro de esta versión: acceso y seguridad, residentes, atención médica, personal médico, medicamentos y farmacia, habitaciones, facturación y donaciones, reportes y panel, y administración (usuarios, bitácora y respaldo). **Fuera de esta versión (fase 2):** pagos en línea y factura electrónica FEL, avisos automáticos a familiares, recuperación de contraseña por correo, aplicación móvil nativa e integración con laboratorios externos.

3. Análisis y diseño del sistema

3.1 Arquitectura general de la solución

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor en tres capas. La **capa de presentación** (index.html, css/app.css y js/app.js) muestra las pantallas en el navegador. La **capa de lógica de negocio** aplica las reglas en js/servicios.js y las vuelve a revisar en el servidor con api/api.php. La **capa de datos** es una base MySQL o MariaDB de 18 tablas. El detalle está en el documento «Arquitectura Elegida».

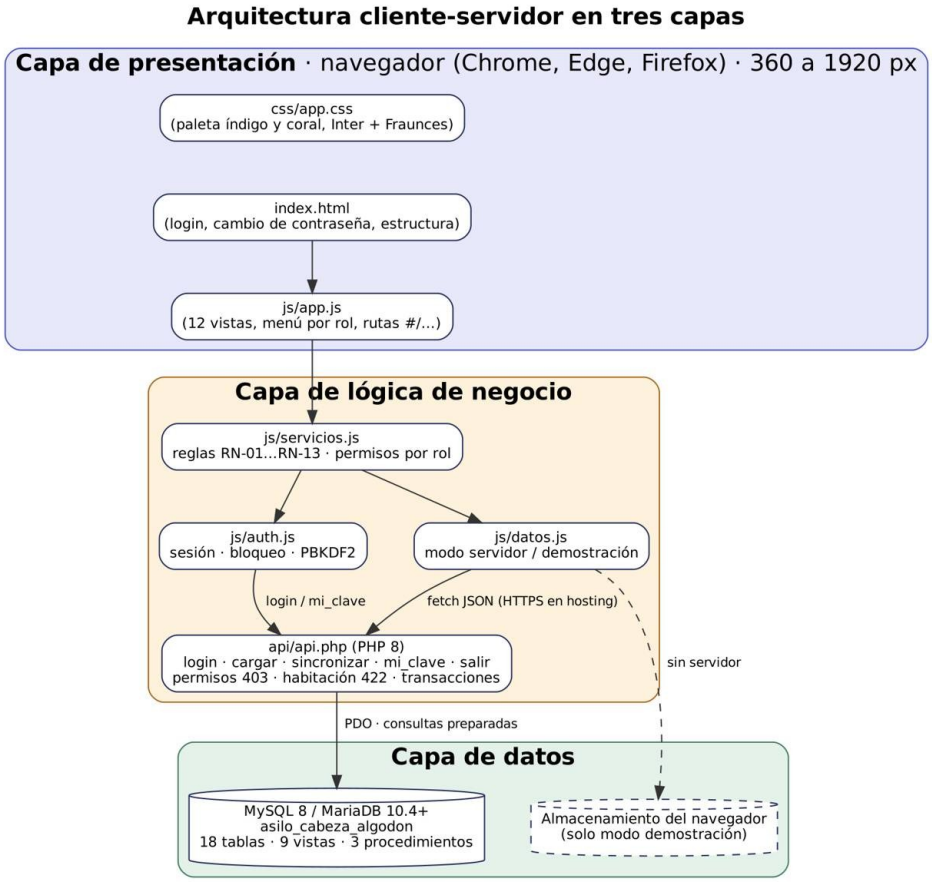


Figura 1. Arquitectura en tres capas

3.2 Herramientas de software y SGBD

Área	Herramienta	Por qué se eligió
SGBD	MySQL 8 / MariaDB 10.4+ (InnoDB)	Relacional, gratuito, con llaves foráneas, CHECK, vistas, procedimientos y transacciones; incluido en XAMPP y en casi todo hosting.
Backend	PHP 8 con PDO	Se ejecuta en cualquier hosting compartido; PDO permite consultas preparadas y transacciones; hash_pbkdf2 calcula las contraseñas.
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks	No requiere compilación ni dependencias; la página funciona también sin servidor como demostración.

Área	Herramienta	Por qué se eligió
Servidor web	Apache 2.4 (XAMPP)	Instalación sencilla en una computadora del asilo; phpMyAdmin facilita importar scripts y respaldar.
Pruebas	Python 3 + Playwright	Automatiza las 46 pruebas (PV y CP) sobre el sistema real y guarda capturas como evidencia.
Documentación	Microsoft Word y Excel	ERS, respuesta al informe SQA y planificación con fórmulas.

3.3 Diagrama de contexto

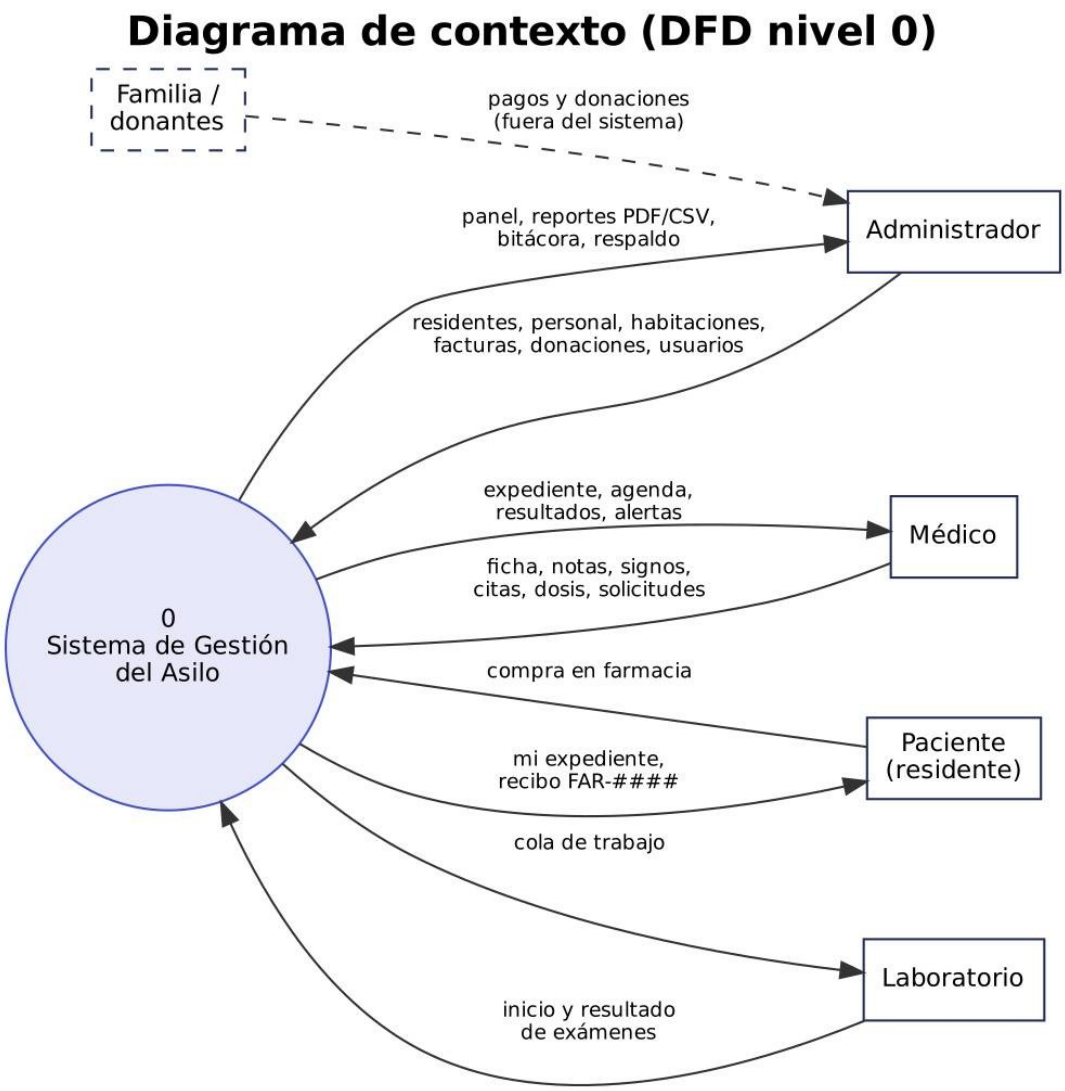


Figura 2. Diagrama de contexto (DFD nivel 0)

4. Casos de uso UML

4.1 Actores

Actor	Quién es	Qué hace
Administrador	Dirección o administración del asilo	Gestiona residentes, personal, habitaciones, medicamentos, facturación, usuarios, bitácora y respaldo; ve todos los reportes.
Médico	Médico o enfermería a cargo de la atención	Consulta residentes y su ficha, registra notas y signos, da dosis, gestiona citas y solicita exámenes.
Laboratorio	Técnico de laboratorio	Procesa las solicitudes de examen y registra los resultados.
Paciente	Residente con cuenta propia	Consulta su expediente y compra en la farmacia del asilo.

4.2 Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Requerimientos
CU-01	Iniciar sesión	Todos	RF-01, RF-02
CU-02	Registrar residente	Administrador	RF-03, RF-20
CU-03	Buscar y consultar residentes	Administrador, Médico, Laboratorio	RF-04, RF-07
CU-04	Editar residente	Administrador	RF-05
CU-05	Dar de baja (egreso) a un residente	Administrador	RF-06
CU-06	Gestionar citas médicas	Administrador, Médico	RF-09
CU-07	Gestionar medicamentos	Administrador (Médico y Laboratorio consultan)	RF-10
CU-08	Generar reportes	Administrador, Médico, Laboratorio	RF-12
CU-09	Gestionar personal médico	Administrador	RF-08
CU-10	Gestionar facturación y donaciones	Administrador	RF-11
CU-11	Cerrar sesión	Todos	RF-14
CU-12	Comprar en farmacia	Paciente	RF-19
CU-13	Gestionar laboratorio	Administrador, Médico, Laboratorio	RF-18
CU-14	Registrar ficha, evolución y signos vitales	Administrador, Médico	RF-15, RF-16
CU-15	Registrar medicación del día	Administrador, Médico	RF-17
CU-16	Gestionar habitaciones	Administrador (Médico consulta)	RF-20
CU-17	Gestionar usuarios y contraseñas	Administrador; todos (cambio propio)	RF-21, RF-22
CU-18	Consultar bitácora y respaldar información	Administrador	RF-23, RF-24
CU-19	Consultar mi expediente	Paciente	RF-25
CU-20	Consultar panel principal	Todos	RF-13

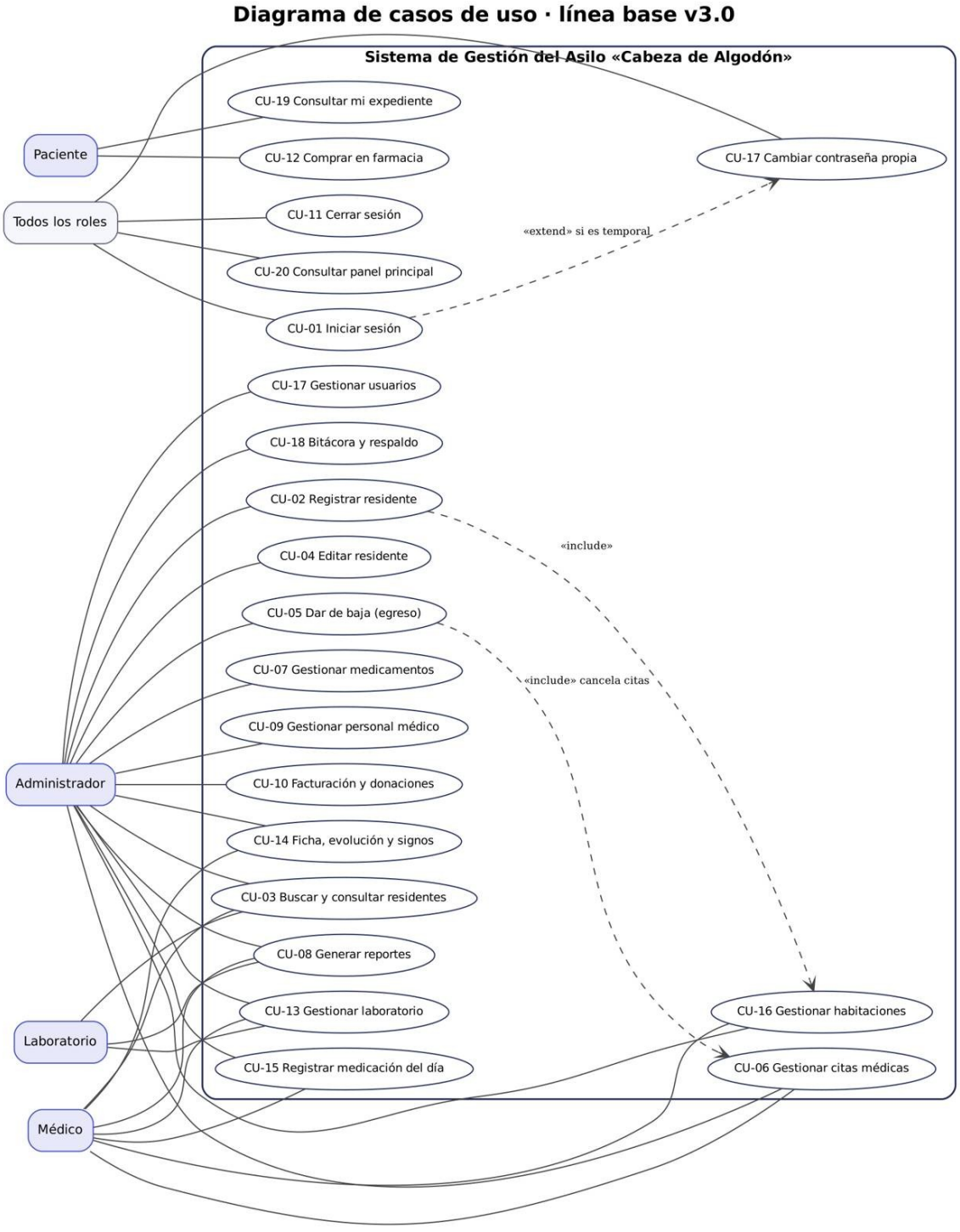


Figura 3. Diagrama de casos de uso

4.3 Especificación de los casos de uso principales

Se detallan los casos que concentran las reglas más importantes. Las 20 fichas completas están en la sección 8 de la ERS v3.0.

CU-01 · Iniciar sesión

Campo	CU-01 · Iniciar sesión
Actor	Todos
Requerimientos	RF-01, RF-02
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa.
Flujo principal	1. El usuario escribe usuario y contraseña y pulsa «Ingresar al sistema». 2. El servidor calcula el hash PBKDF2 y lo compara con el guardado. 3. Si coincide y la contraseña no es temporal, abre el panel de su rol y registra el ingreso en la bitácora.
Flujos alternos	A1. Datos incorrectos: muestra «Usuario o contraseña incorrectos.» y registra el intento; al tercero bloquea 30 s. A2. Contraseña temporal: muestra «Crea tu contraseña personal» (CU-17, flujo B) y después abre el panel. A3. Cuenta desactivada: se trata como datos incorrectos.
Postcondición	Sesión iniciada en el servidor.
Pruebas	CP-01, PV-02 a PV-07

CU-02 · Registrar residente

Campo	CU-02 · Registrar residente
Actor	Administrador
Requerimientos	RF-03, RF-20
Precondición	Sesión de Administrador.
Flujo principal	1. En Residentes pulsa «Nuevo residente». 2. Llena los datos; la lista de habitaciones muestra las camas libres y deshabilita las llenas o en mantenimiento. 3. Pulsa «Guardar». 4. El sistema valida y guarda; el servidor vuelve a validar la habitación.
Flujos alternos	A1. Dato inválido (DPI, edad, fechas, teléfono): indica el campo y no guarda. A2. DPI ya registrado: «Ya existe un residente con ese DPI.». A3. Habitación llena, inexistente o en mantenimiento: el servidor responde 422 y no guarda.
Postcondición	Residente activo con ficha médica vacía.
Pruebas	CP-03, PV-10 a PV-14

CU-05 · Dar de baja (egreso) a un residente

Campo	CU-05 · Dar de baja (egreso) a un residente
Actor	Administrador
Requerimientos	RF-06
Precondición	Residente activo.

Campo	CU-05 · Dar de baja (egreso) a un residente
Flujo principal	1. Pulsa «Egreso» en la fila del residente. 2. Indica fecha, motivo y observaciones y confirma. 3. El sistema lo marca inactivo, libera la cama, cancela citas pendientes, elimina las solicitudes de laboratorio no iniciadas y desactiva su usuario Paciente. 4. Avisa si quedan facturas pendientes.
Flujos alternos	A1. Sin motivo o con fecha inválida: no guarda. A2. Registro capturado por error: se usa ese motivo; no existe eliminación física.
Postcondición	Residente egresado con su historial conservado.
Pruebas	PV-15 a PV-18

CU-06 · Gestionar citas médicas

Campo	CU-06 · Gestionar citas médicas
Actor	Administrador, Médico
Requerimientos	RF-09
Precondición	Residente y profesional activos.
Flujo principal	1. En Citas pulsa «Nueva cita» y elige residente, profesional, fecha, hora y motivo. 2. El sistema valida horario y choques y guarda como Programada. 3. La cita avanza: Confirmada → En atención → Completada (con nota).
Flujos alternos	A1. Fuera de horario, fecha pasada o choque: rechazada con mensaje. A2. Reprogramar: nueva fecha u hora, con las mismas validaciones. A3. Cancelar desde Programada o Confirmada.
Postcondición	Cita registrada con su estado.
Pruebas	CP-09

CU-12 · Comprar en farmacia

Campo	CU-12 · Comprar en farmacia
Actor	Paciente
Requerimientos	RF-19
Precondición	Usuario Paciente vinculado a un residente activo.
Flujo principal	1. En Farmacia agrega productos al carrito. 2. Pulsa «Finalizar compra» y confirma. 3. El sistema valida stock y vencimiento, descuenta el inventario y muestra el recibo FAR-####. 4. El residente paga en efectivo en la administración al recibir el producto (RN-12).
Flujos alternos	A1. Cantidad mayor al stock o producto vencido: rechazado. A2. Carrito vacío: no continúa.
Postcondición	Compra registrada y stock actualizado.
Pruebas	CP-19

CU-13 · Gestionar laboratorio

Campo	CU-13 · Gestionar laboratorio
Actor	Administrador y Médico (solicitan); Laboratorio (procesa)
Requerimientos	RF-18
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. El médico solicita un examen con prioridad e indicaciones. 2. Laboratorio pulsa «Iniciar»; la solicitud pasa a En proceso. 3. Laboratorio registra el resultado; queda Completado con analista y fecha.
Flujos alternos	A1. Resultado vacío: no guarda. A2. Solicitud ya completada: no se modifica.
Postcondición	Resultado disponible en la ficha y en Mi expediente.
Pruebas	CP-18

CU-14 · Registrar ficha, evolución y signos vitales

Campo	CU-14 · Registrar ficha, evolución y signos vitales
Actor	Administrador, Médico
Requerimientos	RF-15, RF-16
Precondición	Residente activo.
Flujo principal	1. Abre la ficha del residente. 2. Actualiza datos clínicos, agrega una nota o registra signos vitales. 3. El sistema guarda y, si un signo está fuera de rango, muestra la alerta.
Flujos alternos	A1. Presión con formato inválido o ningún signo: no guarda.
Postcondición	Expediente clínico actualizado.
Pruebas	CP-15, CP-16

CU-17 · Gestionar usuarios y contraseñas

Campo	CU-17 · Gestionar usuarios y contraseñas
Actor	Administrador (A); todos (B y C)
Requerimientos	RF-21, RF-22
Precondición	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. A. El administrador crea un usuario con rol y contraseña temporal; el servidor guarda solo el hash. 2. B. En su primer ingreso, el usuario escribe la temporal y una nueva que cumpla la política. 3. C. Desde su menú, cualquier usuario cambia su contraseña indicando la actual.
Flujos alternos	A1. Usuario repetido o Paciente sin residente: no guarda. B1. Nueva contraseña débil o igual a la actual: rechazada. A2. Restablecer: nueva contraseña temporal con cambio obligatorio.
Postcondición	Cuenta creada o contraseña actualizada.

Campo	CU-17 · Gestionar usuarios y contraseñas
Pruebas	PV-04 a PV-09, PV-21

5. Diagramas de secuencia

ID	Diagrama	Casos de uso
DS-01	Inicio de sesión con contraseña temporal	CU-01, CU-17
DS-02	Registro de residente con validación de habitación en el servidor	CU-02, CU-16
DS-03	Egreso (baja lógica) de un residente	CU-05
DS-04	Compra en farmacia del rol Paciente	CU-12
DS-05	Solicitud y resultado de laboratorio	CU-13

DS-01 Inicio de sesión

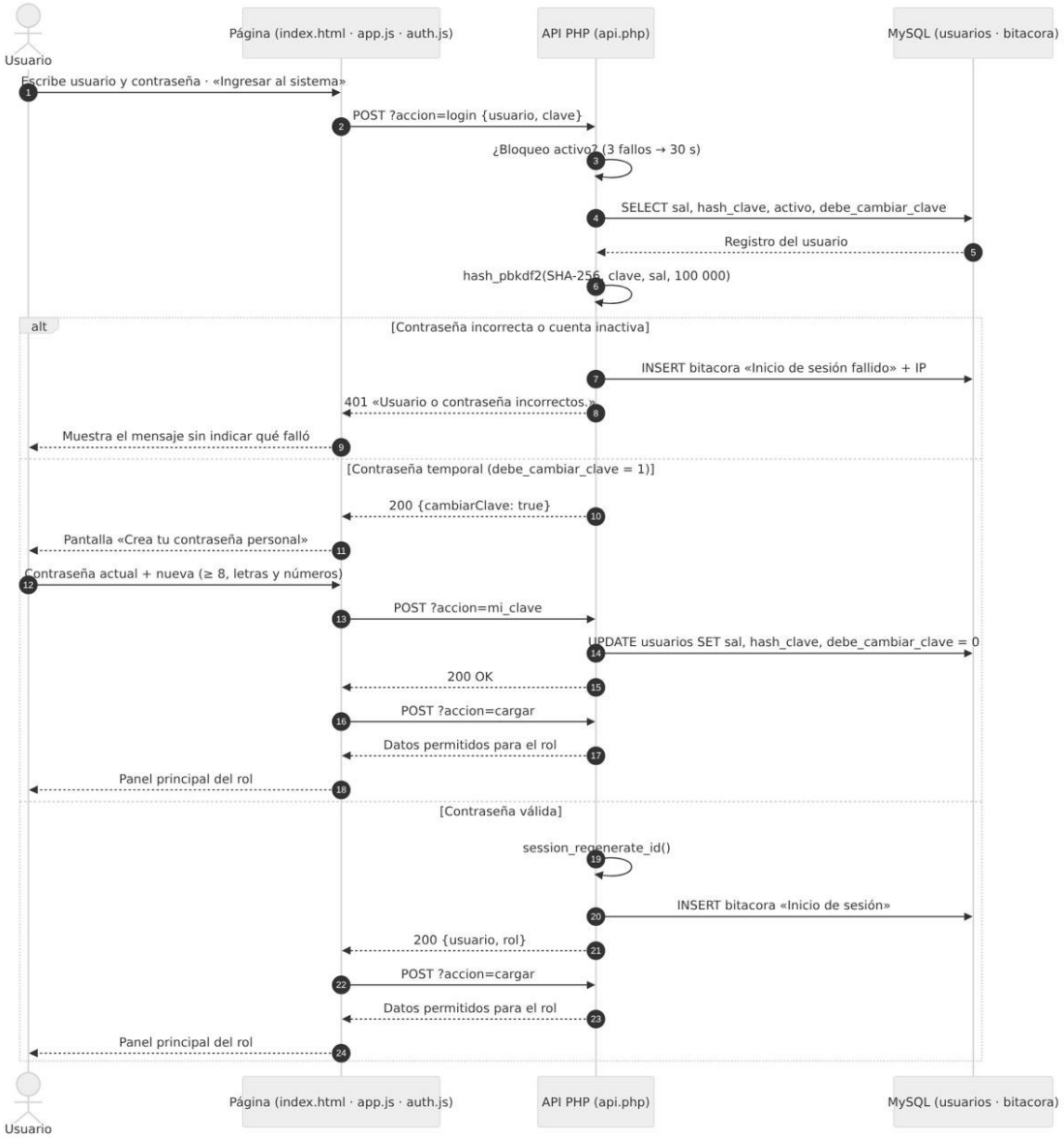


Figura 4. DS-01 Inicio de sesión con contraseña temporal

DS-02 Registro de residente

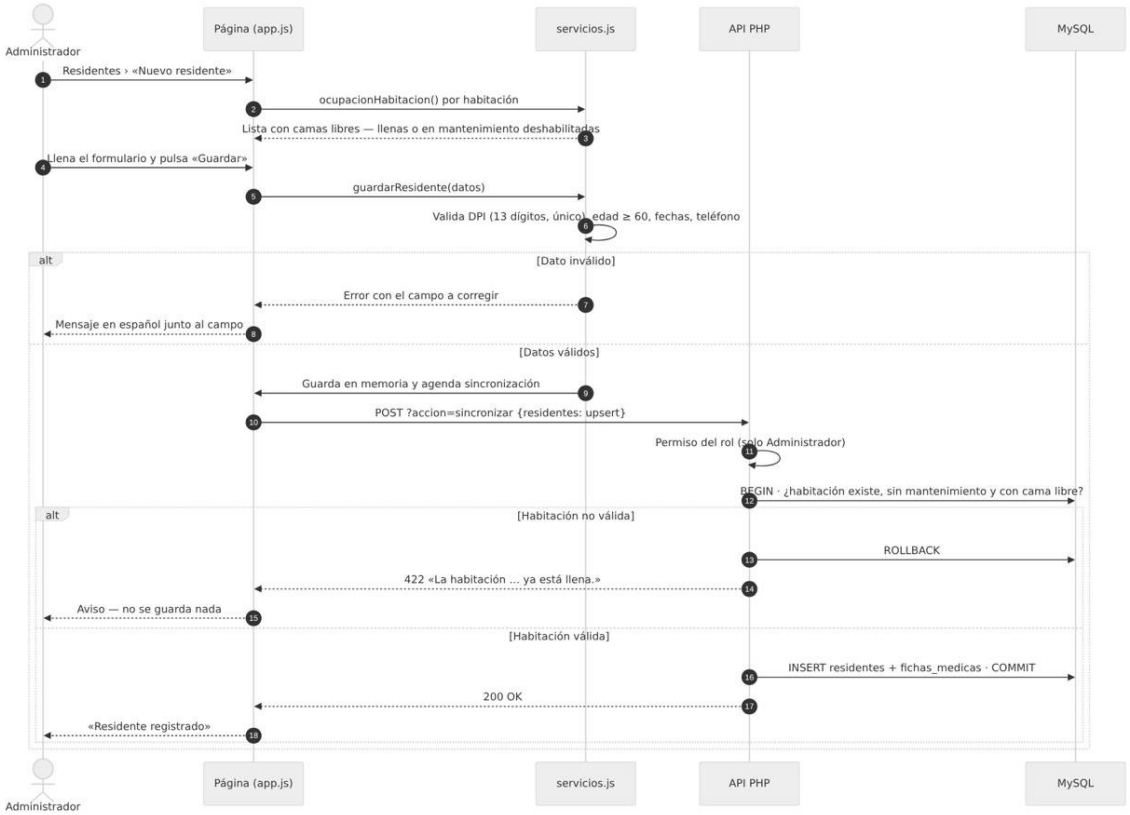


Figura 5. DS-02 Registro de residente

DS-03 Egreso de residente

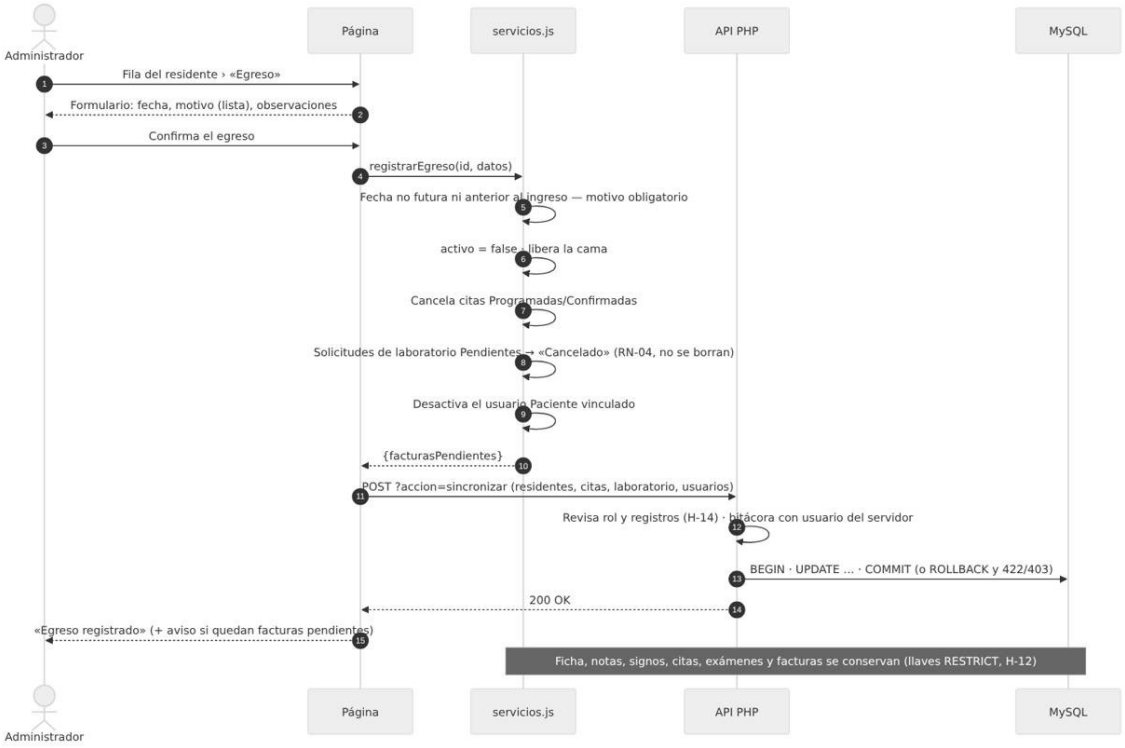


Figura 6. DS-03 Egreso de residente

DS-04 Compra en farmacia

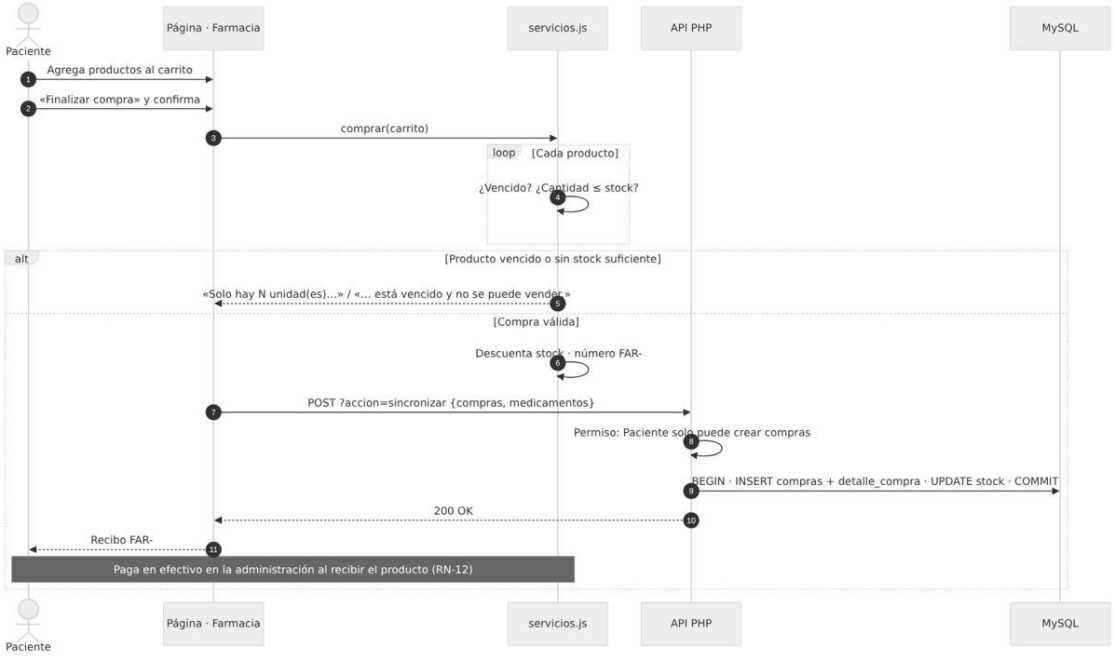


Figura 7. DS-04 Compra en farmacia

DS-05 Laboratorio

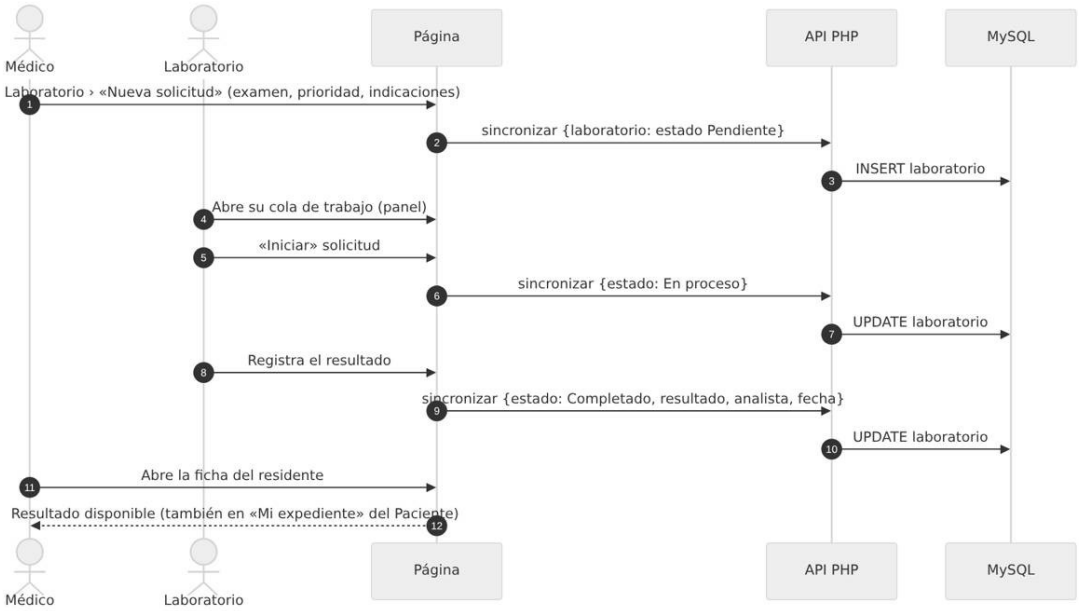


Figura 8. DS-05 Solicitud y resultado de laboratorio

6. Diagramas de estados

Los objetos que cambian de estado tienen reglas claras de transición, que el sistema aplica en js/servicios.js (TRANSICIONES_CITA y validaciones de cada módulo).

DE-01 Cita médica

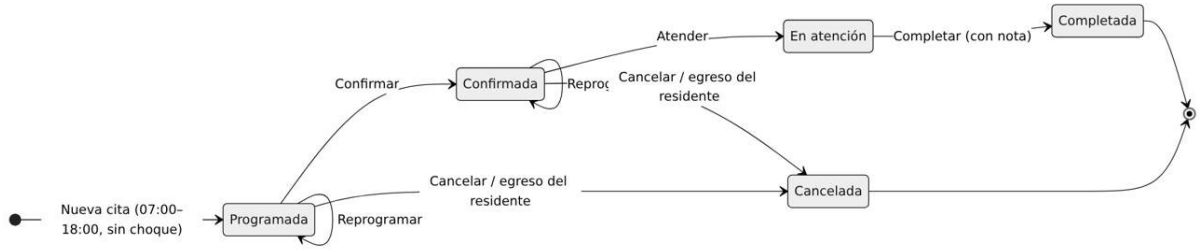


Figura 9. DE-01 Estados de la cita médica

DE-02 Solicitud de laboratorio

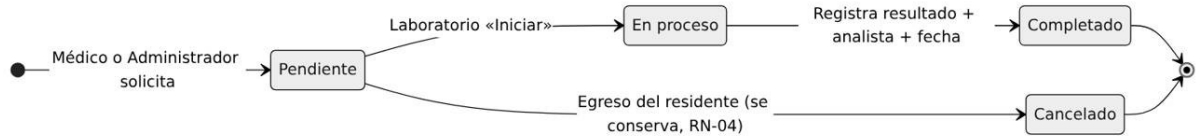


Figura 10. DE-02 Estados de la solicitud de laboratorio

DE-03 Factura

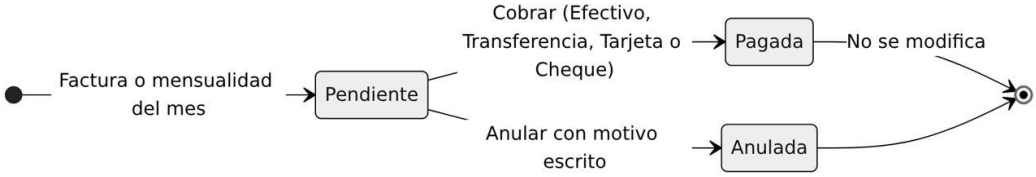


Figura 11. DE-03 Estados de la factura

DE-04 Residente

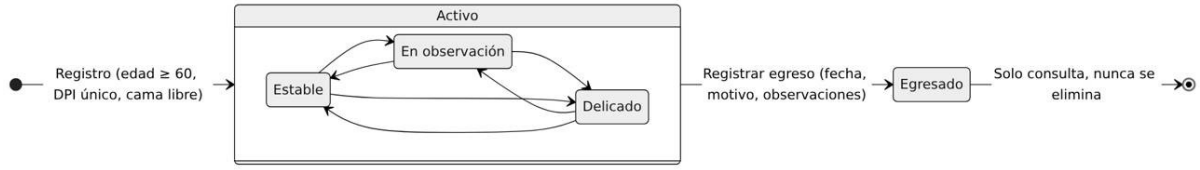


Figura 12. DE-04 Estados del residente

DE-05 Cuenta de usuario



Figura 13. DE-05 Estados de la cuenta de usuario

7. Diagramas de actividades

7.1 Jornada de atención

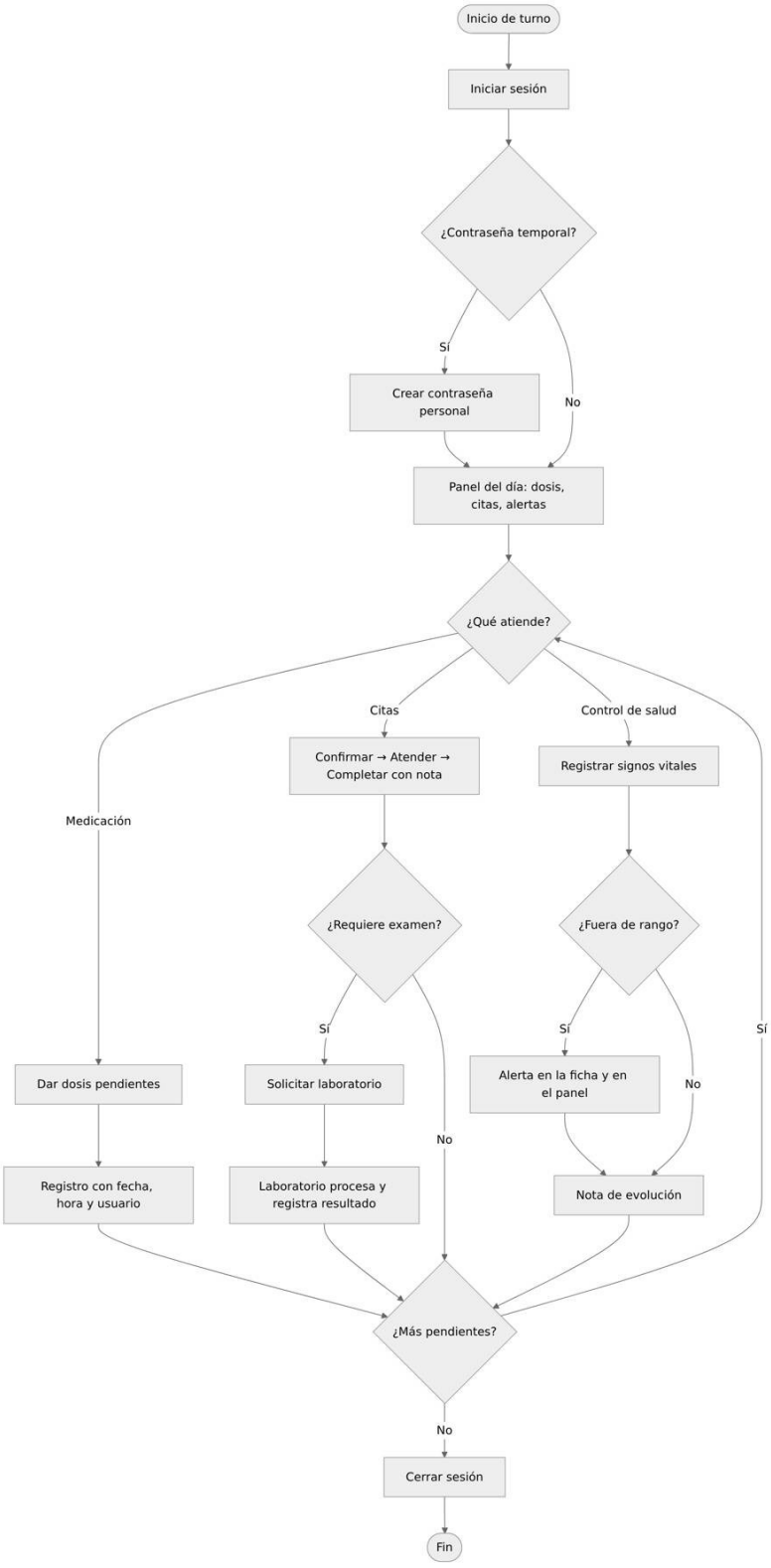


Figura 14. Actividades de una jornada de atención

7.2 Egreso de un residente

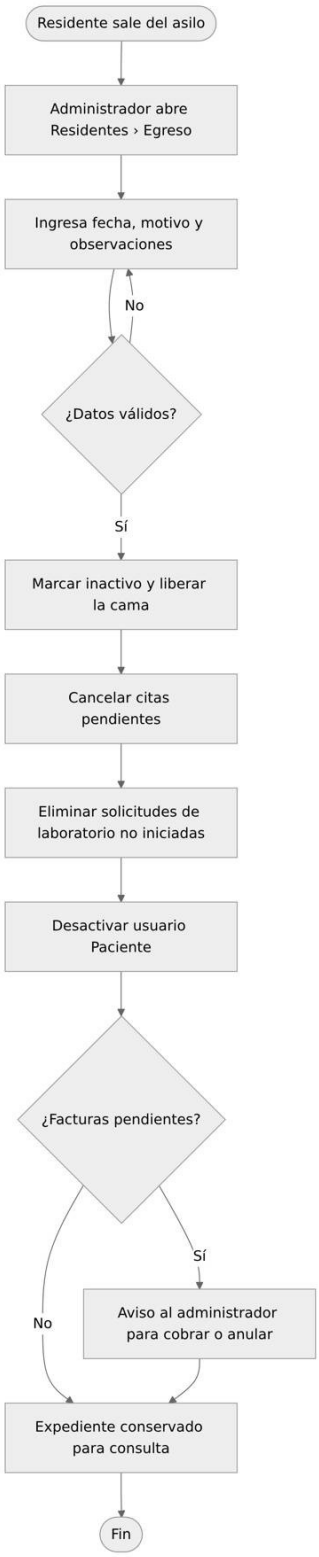


Figura 15. Actividades del egreso

8. Diagrama de clases

El modelo de dominio muestra las entidades del asilo y sus multiplicidades; el diagrama de componentes de software está en la Fase de Diseño.

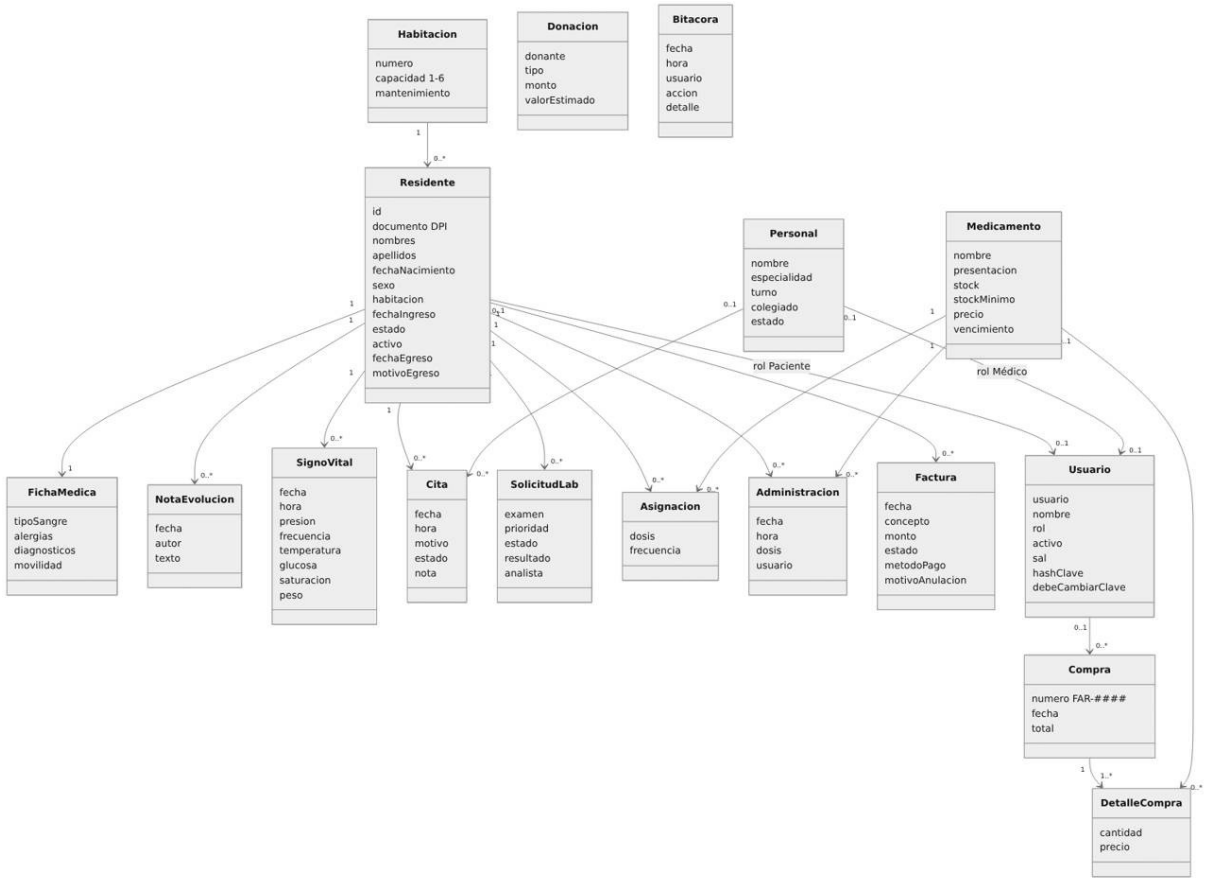


Figura 16. Diagrama de clases del dominio

9. Diagrama entidad-relación de la base de datos

La base asilo_cabeza_algodon tiene **18 tablas relacionadas**. Por su tamaño, el modelo se presenta en dos vistas: residentes y atención médica, y administración, finanzas y seguridad. La habitación es una entidad propia y cada residente apunta a una habitación existente, lo que permite contar camas y rechazar ingresos a habitaciones llenas.

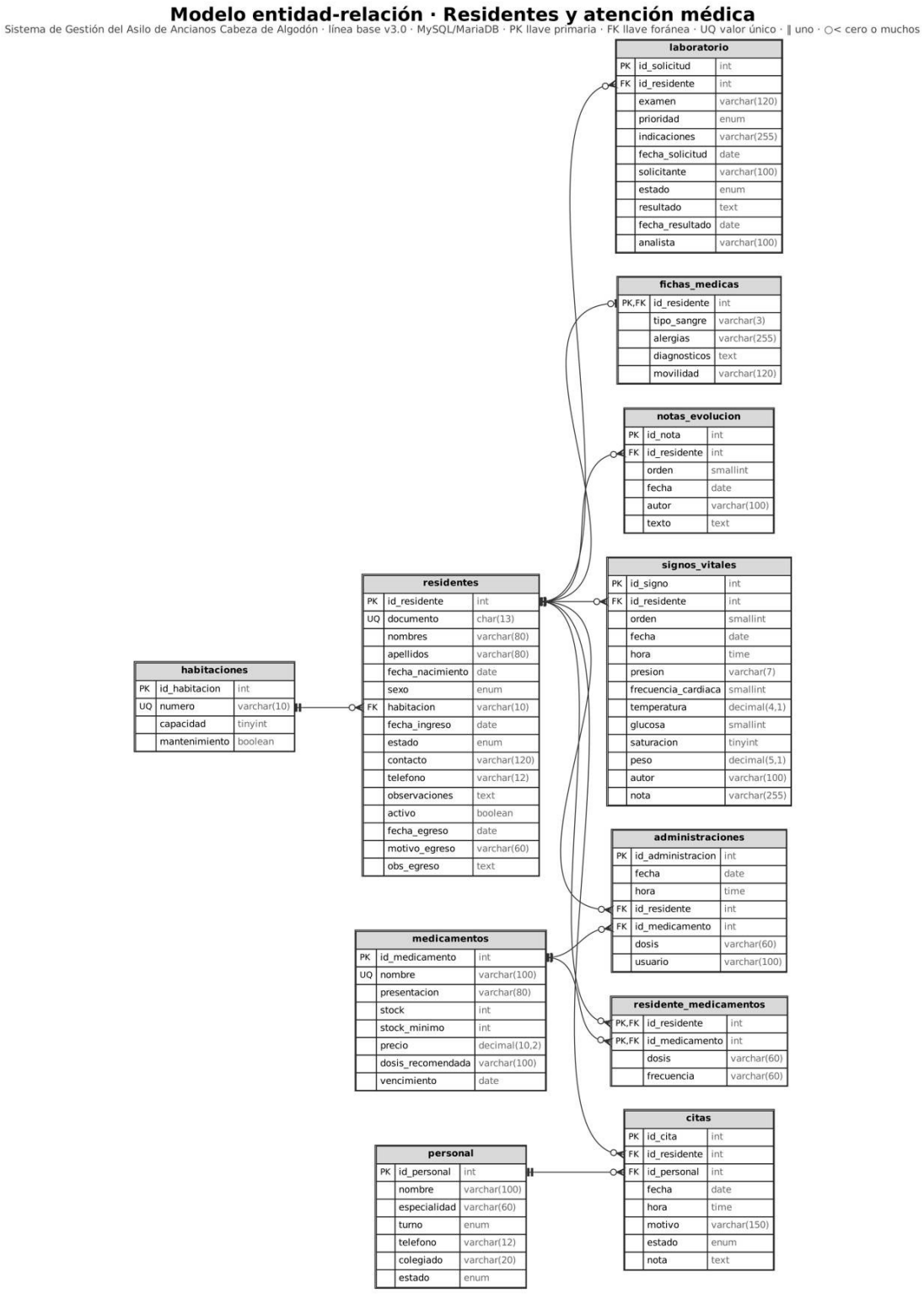


Figura 17. Modelo ER · residentes y atención médica

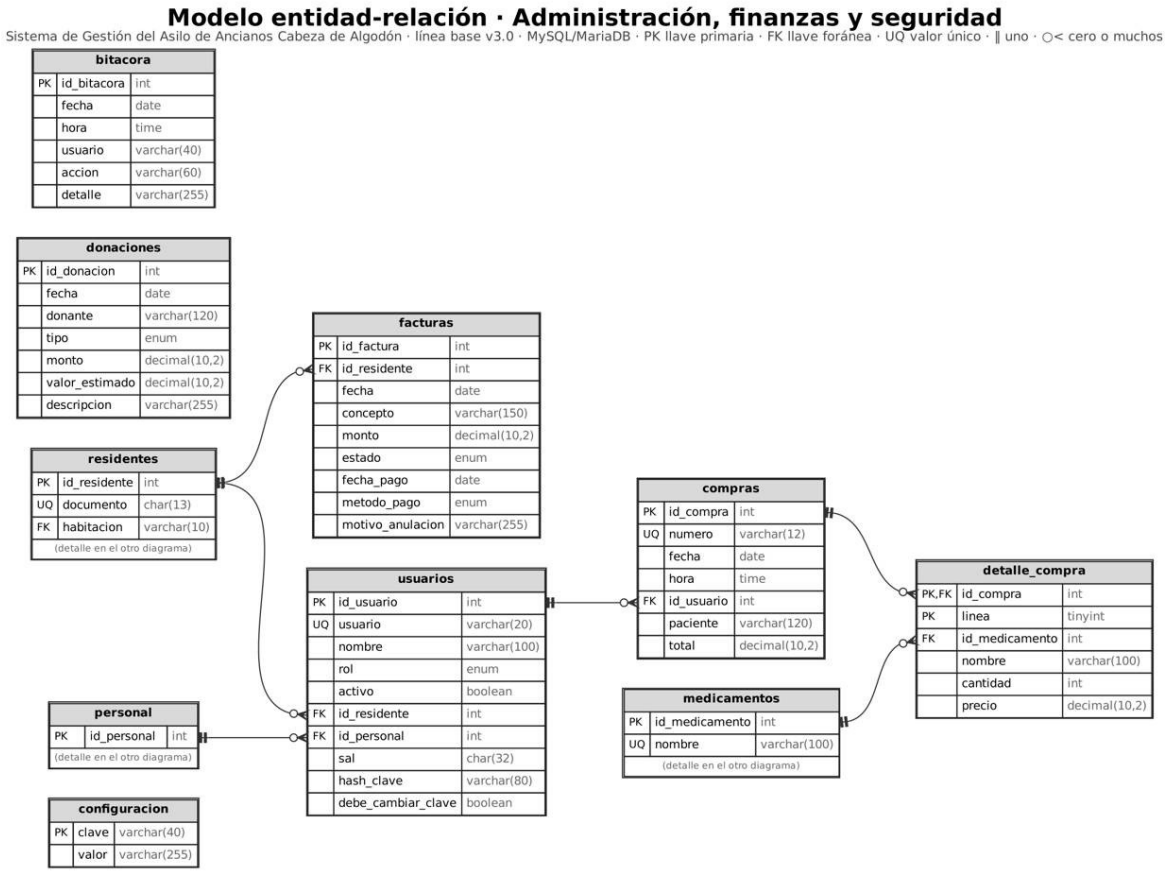


Figura 18. Modelo ER · administración, finanzas y seguridad

Tabla	Contenido
configuracion	Parámetros: nombre, lugar, edad mínima, mensualidad, último respaldo
habitaciones	Número único, capacidad 1–6 y mantenimiento
residentes	Datos personales, habitación, estado y baja lógica
fichas_medicas	Datos clínicos (1 a 1 con el residente)
notas_evolucion	Notas clínicas fechadas por autor
signos_vitales	Presión, FC, temperatura, glucosa, saturación y peso
personal	Profesionales, turno y estado
medicamentos	Inventario, stock mínimo, precio y vencimiento
residente_medicamentos	Medicamentos asignados (N a N)
administraciones	Dosis dadas con fecha, hora y usuario
citas	Citas y su estado
laboratorio	Solicitudes y resultados
facturas	Cobros, método de pago y anulación
donaciones	Monetarias o en especie

Tabla	Contenido
usuarios	Cuentas, rol, sal, hash y contraseña temporal
bitacora	Registro de actividad
compras	Compras de farmacia (FAR-####)
detalle_compra	Productos de cada compra

Conclusiones

1. El sistema es factible en lo técnico, lo operativo y lo económico: usa software gratuito, funciona en el equipo que el asilo ya tiene y está en español, con una meta de usabilidad medible.
2. Los 25 requerimientos funcionales y 11 no funcionales tienen criterios de aceptación verificables, lo que permitió probarlos (46 de 46 pruebas aprobadas el 22/10/2026).
3. Los diagramas UML describen los procesos con más reglas —inicio de sesión, ingreso, egreso, citas, laboratorio y farmacia— y coinciden con lo que hace el código.
4. El modelo de 18 tablas, con la habitación como entidad y la baja lógica de residentes, protege la integridad y conserva el historial de cada persona.